BÀI TẬP LẬP TRÌNH VỚI NGÔN NGỮ DART

Câu 1. Yêu cầu người dùng cho một số. Tùy theo số chẵn hay lẻ mà in ra thông báo thích hợp cho người dùng

Câu 2. Tạo một chương trình yêu cầu người dùng nhập tên và tuổi của họ. In ra một thông báo cho biết họ sẽ sống tới 100 tuổi trong bao nhiêu năm nữa.

Câu 3. Lấy một danh sách, ví dụ như danh sách này: `a = [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]` và viết chương trình in ra tất cả các phần tử của danh sách nhỏ hơn 5

Câu 4. Tạo một chương trình yêu cầu người dùng nhập một số và sau đó in ra danh sách tất cảcác ước của số đó. Nếu bạn không biết số chia là gì, thì đó là một số chia hết cho một sốkhác. Ví dụ: 13 là ước của 26 vì 26/13 không có số dư

Câu 5. Lấy hai danh sách, ví dụ: `a = [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]` và `b = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]`. Viết chương trình trả về một danh sách chỉ chứa các phần tử chung giữa chúng (khôngtrùng lặp). Đảm bảo rằng chương trình của bạn hoạt động trên hai danh sách có kích cỡ khác nhau.

Câu 6. Yêu cầu người dùng cung cấp một chuỗi và in ra xem chuỗi này có phải là một chuỗi Palindrome hay không. Palindrome là một chuỗi đọc xuôi và ngược giống nhau

Câu 7. Giả sử bạn được cung cấp một danh sách được lưu trong một biến:a = [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]. Viết mã Dart lấy danh sách này và tạo một danh sách mới chỉ có các phần tử chẵn của danh sách này trong đó

Câu 8. Tạo một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 100. Yêu cầu người dùng đoán số, sau đócho họ biết họ đã đoán quá thấp, quá cao hay chính xác. Theo dõi xem người dùng đã đoánđược bao nhiêu lần và khi trò chơi kết thúc, hãy in thông tin này ra

Câu 9. Hỏi người dùng một số và xác định xem số đó có phải là số nguyên tố hay không

Câu 10. Viết chương trình lấy một danh sách các số chẳng hạn `a = [5, 10, 15, 20, 25]` và tạo một danh sách mới chỉ gồm các phần tử đầu tiên và cuối cùng của danh sách đã cho.

Câu 11. Viết một chương trình hỏi người dùng có bao nhiêu số Fibonnaci để tạo và sau đó tạo chúng. Đảm bảo yêu cầu người dùng nhập số lượng các số trong dãy để tạo.

Câu 12. Viết chương trình (dùng hàm!) hỏi người dùng một chuỗi dài chứa nhiều từ. In lại cho người dùng cùng một chuỗi, ngoại trừ các từ theo thứ tự ngược.

Câu 13. Viết chương trình yêu cầu nhập cân nặng và chiều cao. Sử dụng các toán tử số học để tính chỉ số BMI. Sử dụng Type Test Operators (is) để kiểm tra dữ liệu đầu vào có phải là số hay không trước khi tính toán.

Câu 14. Tạo một enum OrderStatus gồm: pending, shipped, delivered, cancelled. Sử dụng cấu trúc Switch-Case (hỗ trợ enum) để in ra thông báo tương ứng cho từng trạng thái.

Câu 15. Cho một chuỗi chứa tên người dùng. Sử dụng các phương thức của Strings để viết hoa chữ cái đầu và kiểm tra xem tên có trống không bằng Logical Operators. Nếu tên trống, sử dụng toán tử Conditional Expression (ternary) để gán tên mặc định là "Guest".

Câu 16. Tạo một List chứa các món hàng hiện tại và một List khác chứa các món hàng mới. Sử dụng Spread Operator (...) để gộp hai danh sách này lại. Sau đó, dùng vòng lặp for-in để in ra từng món hàng.

Câu 17. Khai báo một biến có thể null (int? age). Sử dụng toán tử **Null-Aware** (??=) để gán giá trị mặc định nếu biến đó null, và dùng toán tử ?. để gọi một phương thức trên một đối tượng có khả năng null.

Câu 18. Viết hàm nhận vào điểm số (0-100). Sử dụng Assertions để đảm bảo điểm nhập vào không nằm ngoài phạm vi. Sau đó dùng cấu trúc If-Else If để xếp loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu.

Câu 19. Cho một List<int>. Sử dụng hàm forEach kết hợp với Anonymous Function (Lambda) để in ra các số chẵn trong danh sách. Thử nghiệm việc sử dụng Short-circuiting (&&, ||) trong điều kiện lọc.

Câu 20. Tạo hai Set chứa ID của người dùng từ hai nguồn khác nhau. Viết một hàm chính, bên trong chứa một Nested Function (hàm lồng nhau) để tìm ra các ID trùng nhau giữa hai tập hợp đó và in kết quả.

❖ *Lập trính hướng đối tượng cơ bản với Dart*

Câu 21. Viết một chương trình Dart để tạo một lớp Laptop với các thuộc tính [id, name, ram]. Tạo 3 đối tượng từ lớp này và in ra tất cả thông tin của chúng.

Câu 22. Viết một chương trình Dart để tạo một lớp House với các thuộc tính [id, name, price]. Tạo constructor cho lớp này và tạo 3 đối tượng từ nó. Thêm các đối tượng đó vào một danh sách (list) và in ra toàn bộ thông tin.

Câu 23. Viết một chương trình Dart để tạo một enum cho giới tính [male, female, others] và in ra tất cả các giá trị của enum đó.

Câu 24. Viết một chương trình Dart để tạo một lớp Animal với các thuộc tính [id, name, color]. Tạo một lớp khác tên là Cat và kế thừa (extends) từ lớp Animal. Thêm một thuộc tính mới sound kiểu String. Tạo một đối tượng Cat và in ra toàn bộ thông tin.

Câu 25. Viết một chương trình Dart để tạo một lớp Camera với các thuộc tính private [id, brand, color, price]. Tạo getter và setter để lấy và gán giá trị cho các thuộc tính này. Ngoài ra, tạo 3 đối tượng từ lớp Camera và in ra toàn bộ thông tin.

Câu 26. Tạo một lớp tên là CokeBottle và implements interface Bottle, đồng thời in ra thông báo

"Coke bottle is opened". Thêm một factory constructor vào Bottle để trả về một đối tượng CokeBottle. Khởi tạo CokeBottle bằng factory constructor và gọi phương thức open() trên đối tượng đó.

Câu 27. xây dựng một chương trình quản lý thiết bị điện tử đơn giản, trong đó bạn định nghĩa một lớp cha là Device chứa các thuộc tính cơ bản như brand (thương hiệu) và một phương thức showInfo() để in tên thương hiệu ra màn hình, sau đó tạo một lớp con tên là Smartphone kế thừa từ Device để bổ sung thêm thuộc tính riêng là model (dòng máy); yêu cầu sử dụng từ khóa super trong hàm khởi tạo (constructor) của lớp con để truyền giá trị thương hiệu lên lớp cha và ghi đè (override) lại phương thức showInfo() sao cho nó vừa gọi lại logic hiển thị của lớp cha bằng super.showInfo(), vừa in thêm thông tin dòng máy riêng biệt của điện thoại.

Câu 28. xây dựng một chương trình quản lý thanh toán đơn giản, trong đó bạn định nghĩa một **Abstract class** tên là PaymentMethod chứa một thuộc tính amount (số tiền) và một phương thức trừu tượng processPayment() để thực hiện giao dịch; sau đó tạo hai lớp con cụ thể là CashPayment (Thanh toán tiền mặt) và CardPayment (Thanh toán qua thẻ) kế thừa từ lớp trừu tượng này để triển khai chi tiết cách xử lý riêng biệt cho mỗi loại hình (ví dụ: thẻ cần kiểm tra số thẻ, tiền mặt thì xác nhận trực tiếp), cuối cùng sử dụng danh sách các đối tượng này để duyệt qua và gọi hàm thanh toán nhằm thể hiện tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng.

Câu 29. xây dựng một chương trình quản lý thanh toán đơn giản, trong đó bạn định nghĩa một Interface (giao diện) có tên là PaymentMethod chứa một phương thức trừu tượng là pay(double amount). Sau đó, tạo hai lớp cụ thể là CreditCard và EWallet để thực thi (implement) interface này, với mỗi lớp sẽ in ra thông báo thanh toán riêng biệt kèm theo loại hình tương ứng. Cuối cùng, trong hàm main, hãy viết một hàm nhận tham số là kiểu PaymentMethod để minh họa tính đa hình bằng cách lần lượt truyền các đối tượng thẻ tín dụng và ví điện tử vào để thực hiện thanh toán một số tiền bất kỳ.

Câu 30. xây dựng một chương trình quản lý nhân sự trong một công ty công nghệ, trong đó bạn cần định nghĩa một lớp trừu tượng Employee chứa các thuộc tính cơ bản như name và salary, cùng một lớp con Developer kế thừa từ nó; đồng thời thiết kế hai Mixins là Coding (chứa phương thức writeCode) và Testing (chứa phương thức runTest) để trang bị năng lực chuyên môn cho nhân viên, sau đó tạo một đối tượng cụ thể thuộc lớp Developer có khả năng sử dụng cả hai Mixins này để thực hiện công việc và in ra thông báo kết quả tương ứng.